

A Virtual Dialogue Moderator for Older Adults: A VR-Based Response to Loneliness

Henrique da Silva Lopes
Mestrado em Multimédia – FEUP

Orientadores:

Nuno Feixa Rodrigues

António Coelho



Solidão em Idosos:

- 91% dos portugueses ≥ 65 anos relatam sentimentos de solidão
- 1 em cada 3 classifica como **grave**
- A RV permite interações sociais à distância
- Muitos idosos sentem-se inibidos nesses ambientes virtuais
- Surgiu assim o Moderador Virtual de Diálogo para apoiar a comunicação

Contexto e Motivação

Problema Identificado

Plataformas de RV Social não são pensadas para idosos:

- Interfaces pouco intuitivas
- Dificuldade em iniciar e manter conversas
- Fadiga cognitiva e hesitação

Conversas em RV tendem a ser:

- Desorganizadas
- Superficiais
- Dominadas por alguns participantes

Consequência:

A RV, em vez de conectar, pode isolar ainda mais especialmente quem mais precisa de apoio social

Desenvolver e testar um:

- **Moderador Virtual de Diálogo:**

Integrado em ambiente de Realidade Virtual não imersiva e especificamente desenhado para adultos com +65 anos capaz de ajudar a reduzir a percepção de solidão individual.

Outras finalidades:

- Facilitar a interação
- Reduzir o desconforto inicial
- Promover interações sociais mais naturais, envolventes e emocionalmente positivas

**Objetivo
Principal**

Hipóteses e Perguntas

Hipóteses

- H1: O uso de um moderador virtual em VR ajuda a reduzir a solidão percebida em adultos com +65 anos
- H2: A presença do moderador facilita conversas mais profundas e significativas

Perguntas de Investigação

- RQ1: O sistema ajuda a reduzir a solidão percebida?
- RQ2: O moderador estimula diálogos mais significativos?
- RQ3: Como é percebida a usabilidade, eficácia e impacto social do sistema?

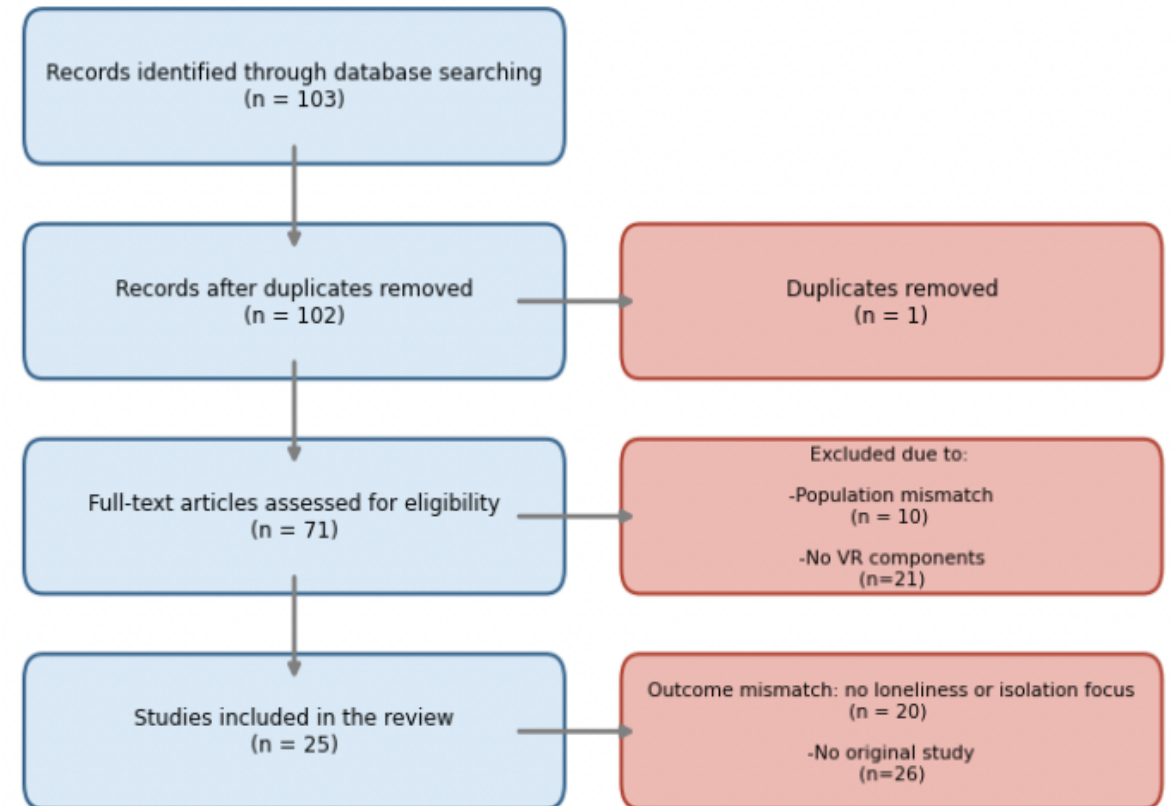
Estado de Arte

Scoping Review (25 estudos incluídos)

- RV mostrou potencial para reduzir solidão e aumentar autoestima.
- Interações interativas foram mais eficazes que experiências passivas.
- Limitações: amostras pequenas, pouca padronização e efeitos adversos raramente reportados.

Conclusão:

Área promissora, mas ainda pouco consolidada.



Solução Proposta

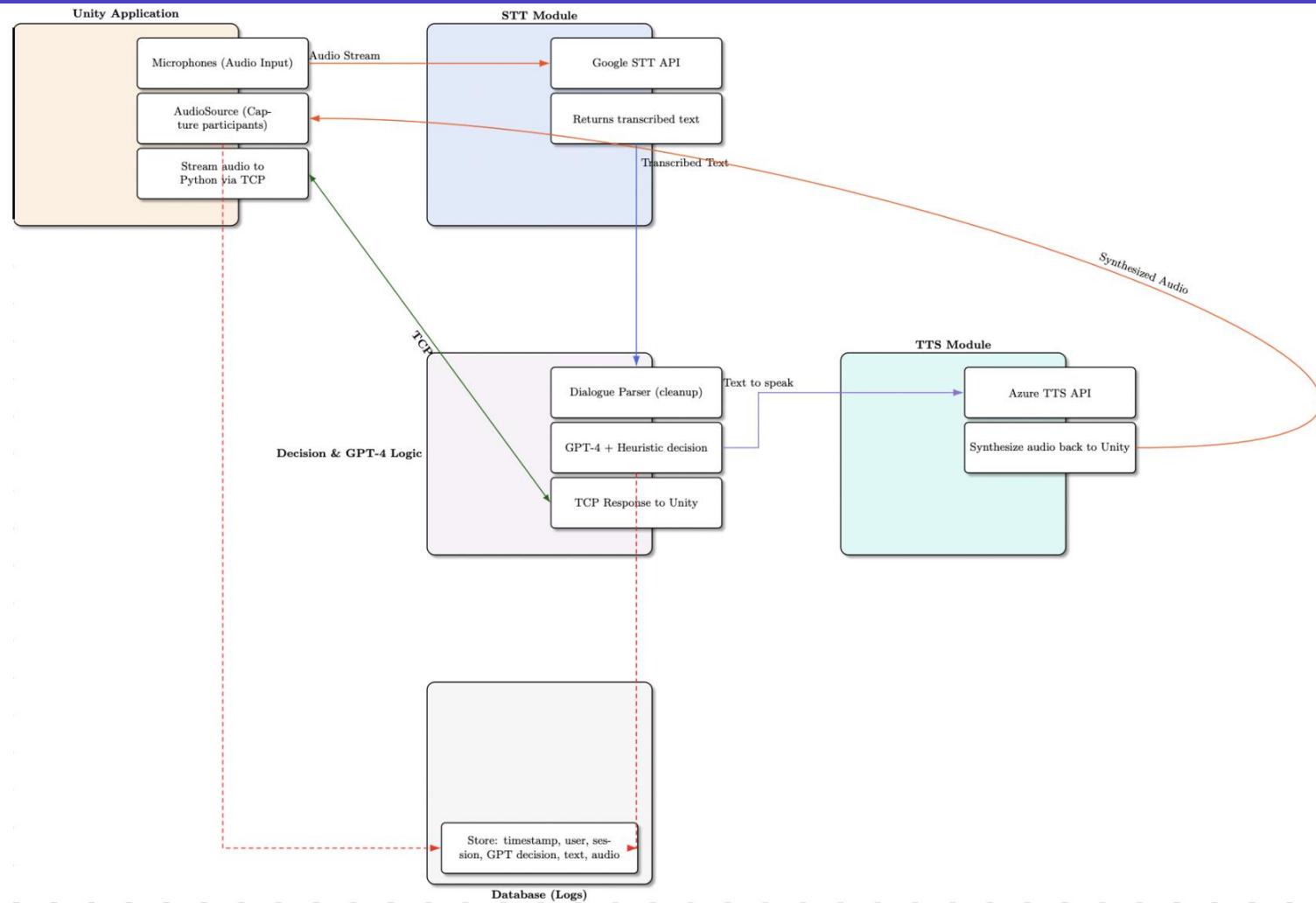
Moderador Virtual de Diálogo

- Facilita a conversa entre participantes em RV
- Adapta-se dinamicamente ao ritmo da interação

O moderador é representado por um **avatar animado com voz sintetizada**, que intervém de forma **discreta e adaptativa** para:

- Manter o fluxo da conversa
- Evitar silêncios prolongados
- Garantir que todos se sentem incluídos

Arquitetura do Sistema



Requisitos para os modos de funcionamento

Modo remoto:



Modo local:

A screenshot of the macOS Audio MIDI Setup window. The window is titled "Dispositivos de áudio". On the left, there is a list of audio devices: "USB2.0 Device" (1 entrada / 0 saídas), "UC02" (1 entrada / 2 saídas), "Microfone (MacBook Pro)" (1 entrada / 0 saídas), "Colunas (MacBook Pro)" (0 entradas / 2 saídas), "Microsoft Teams Audio" (1 entrada / 1 saída), and "Dispositivo agregado" (2 entradas / 2 saídas). The "Dispositivo agregado" is highlighted in green. On the right, there are settings for the selected device. The "Dispositivo agregado" is selected, and the "Fonte" (Source) is set to "USB2.0 Device". The "Taxa de amostragem" (Sample Rate) is set to "48,0 kHz". Below these settings, there are sections for "Subdispositivos" (Subdevices) and "Canais de entrada" (Input Channels). The "Subdispositivos" section shows "USB2.0 Device" and "UC02". The "Canais de entrada" section shows "Front Left" and "Front Right". At the bottom, there is a table with the following columns: "Usar" (Use), "Dispositivo de áudio" (Audio Device), "Entrada" (Input), and "Saída" (Output). The table contains the following data:

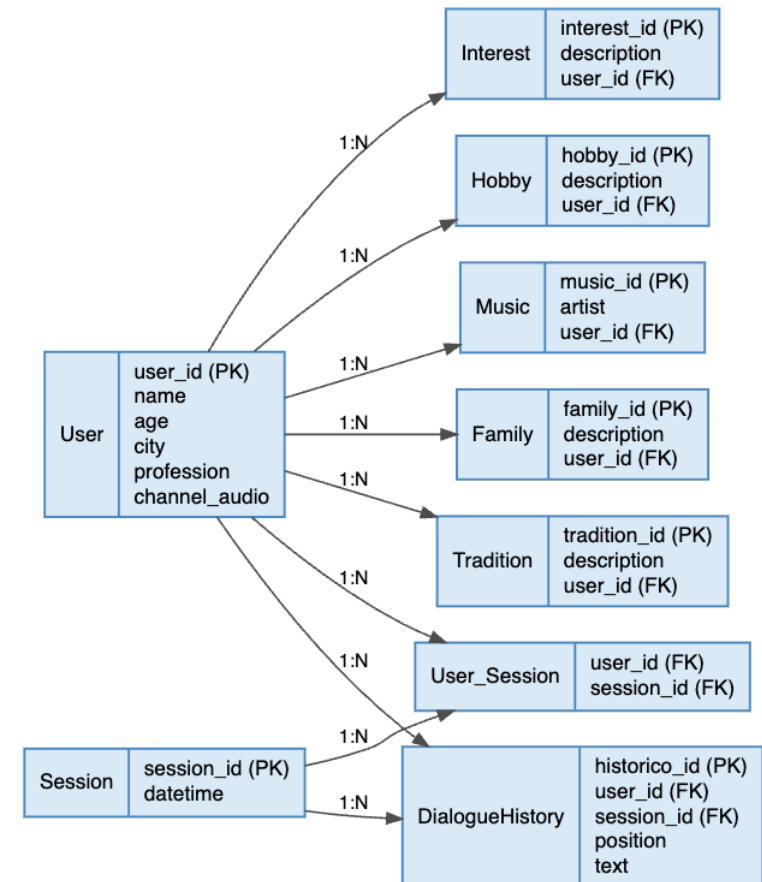
Usar	Dispositivo de áudio	Entrada	Saída
☒	USB2.0 Device	1	0
☒	UC02	1	2
☐	Microfone (MacBook Pro)	1	0
☐	Colunas (MacBook Pro)	0	2

Papel da Base de Dados

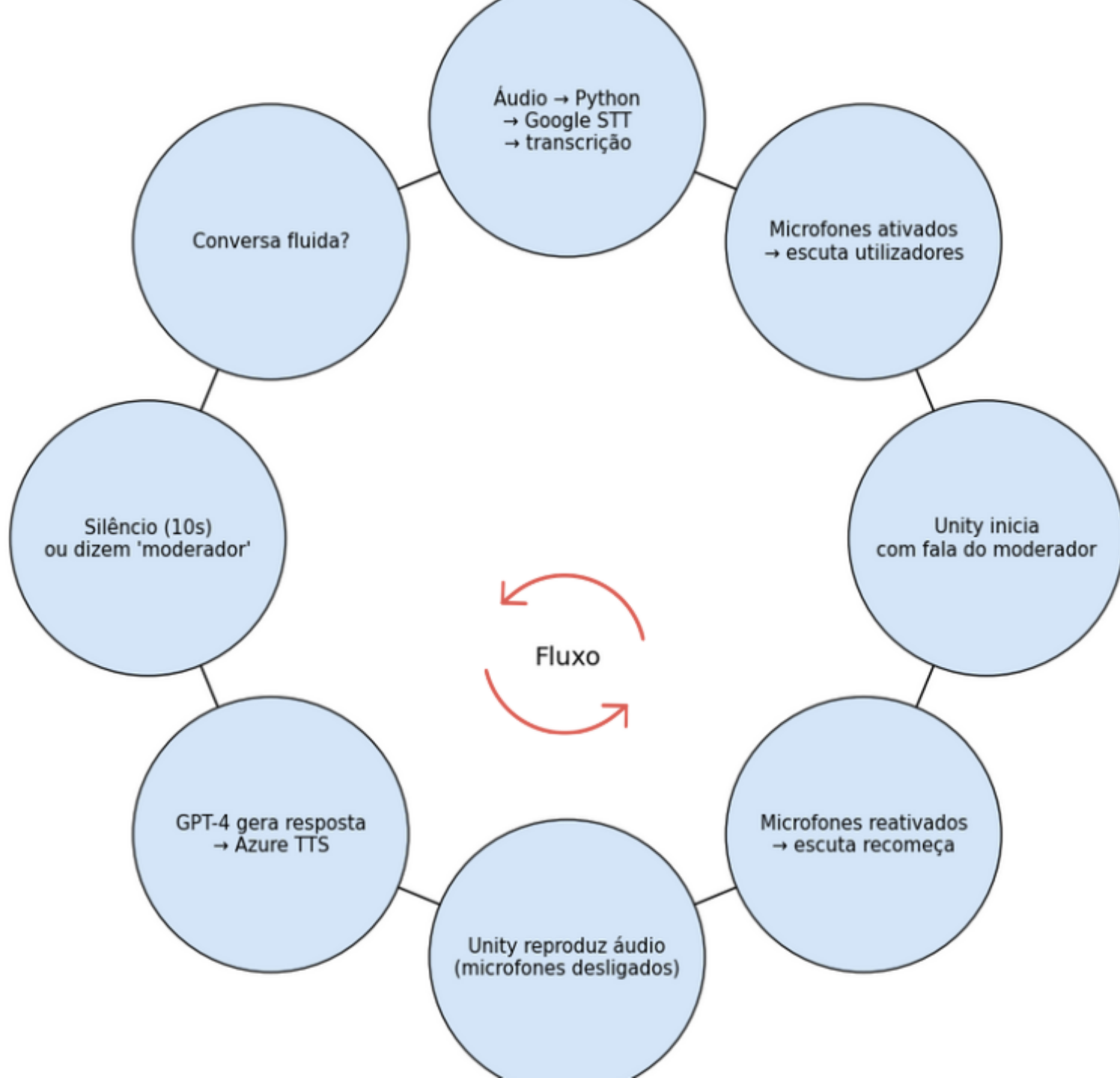
Estrutura JSON editável e expansível

1. Adaptação ao Número de Participantes
2. Gestão do Histórico da Conversa
3. Personalização da Experiência:
 - Dados como idade, cidade e interesses pessoais são incluídos antes da sessão.

Integração com Chroma e LangChain permite memória conversacional e sugestão de temas com base em interesses semânticos.



Ciclo de Funcionamento



MADE
WITH



Unity®



Avaliação - Metodologia

Participantes

- 10 adultos com +65 anos
- 5 pares (2 pessoas por sessão)
- Seleção com base em indicadores de solidão

Design do Estudo

- Estudo misto: qualitativo + quantitativo
- 3 sessões moderadas por par (~30 min cada)
- Realizado no Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Medelo

Instrumentos

- Escala UCLA (original e revista) – pré e pós
- Observação direta
- Questionário de feedback qualitativo



Privacidade e Ética

- Dados pessoais sobre os participantes não são enviados às APIs apenas os dados temporários de áudio e transcrição são enviados.
- Perfis e históricos são guardados **localmente**, sem partilha externa.
- Comunicação é encriptada (HTTPS e TLS sobre TCP).
- Todos os participantes deram **consentimento informado**, em conformidade com o RGPD.

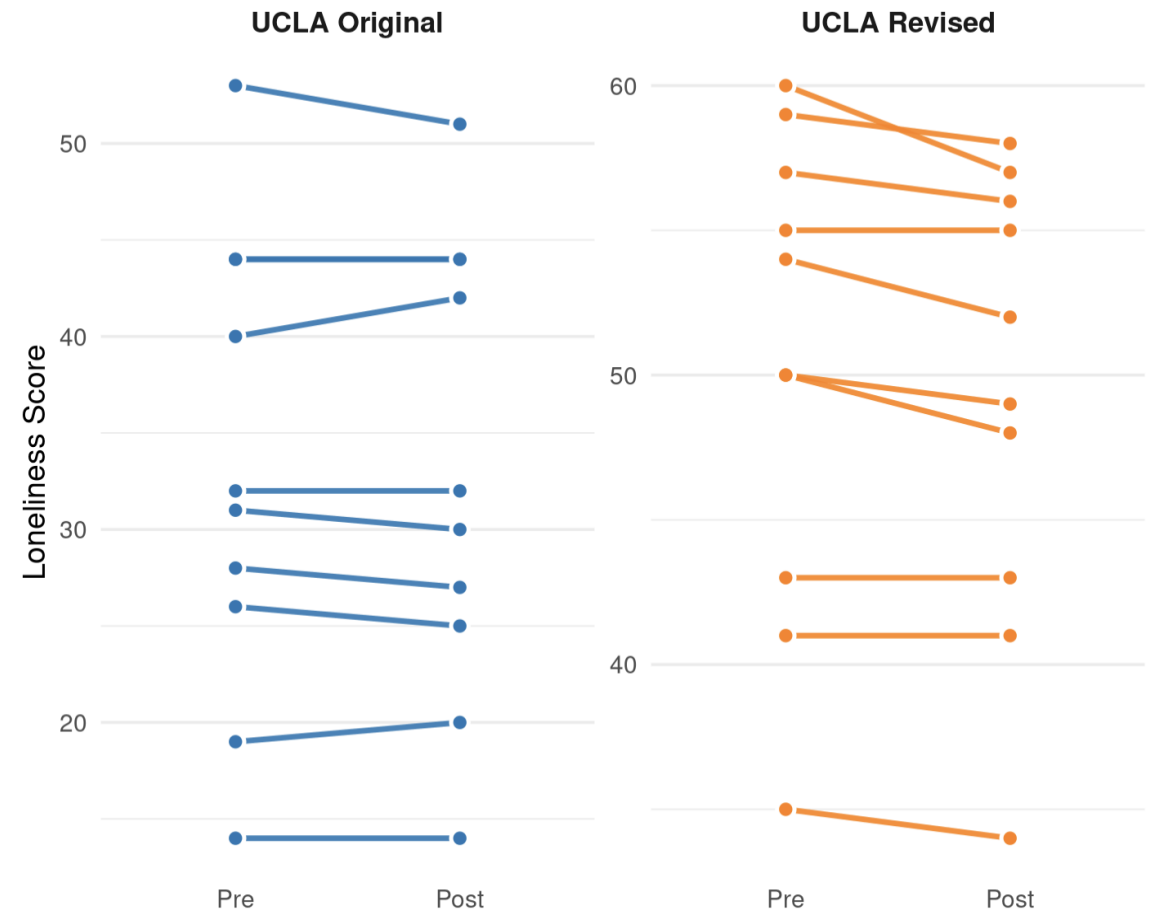
Resultados Quantitativos

UCLA Revista:

- $p = 0.0067$ (significativo)
- Cohen's $d = -1.11$ (efeito elevado)

UCLA Original:

- Sem significância ($p = 0.59$)



Resultados Qualitativos

Participantes relataram:

- Maior conforto emocional
- Presença social do moderador
- Interações naturais

Conclusões e Limitações

Conclusões

1. Tendência positiva na redução da solidão
2. Sistema funcional e bem aceite pelos participantes
3. Resultados validam as hipóteses:
 - Redução da solidão
 - Conversas mais significativas

Limitações

1. Amostra pequena (10 participantes)
2. Duração limitada (3 sessões)
3. Sem grupo de controlo

Trabalho Futuro

- Maior número de participantes
- Sessões mais longas e realistas
- Aplicação em lares, centros de dia, ou em domicílio



Muito obrigado